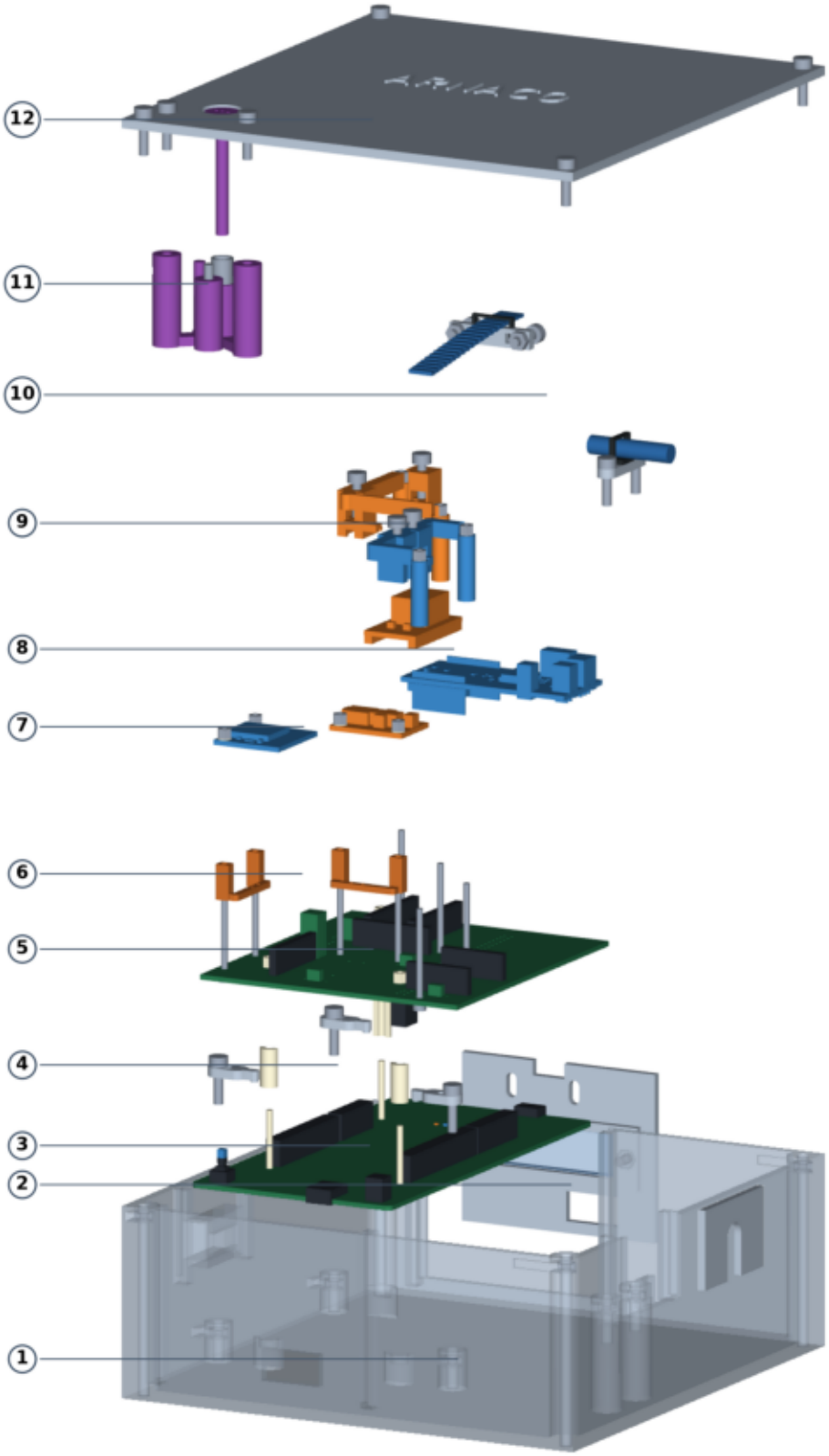
TR2 V2.7 — un prototype, vue éclatée complète



01 Caisse et écrous captifs

02 Façades fixes et vitre

03 Nucleo C05 (enveloppes ST)

04 D126, bras et Ajile

05 Shield V2.3 et connecteurs

06 Selles choisies, M2 et rondelles

07 FRAM et microSD

08 MKI et Click

09 Étriers et patins isolants

10 Brides et couloirs câbles

11 Cage USER, ressort, butée

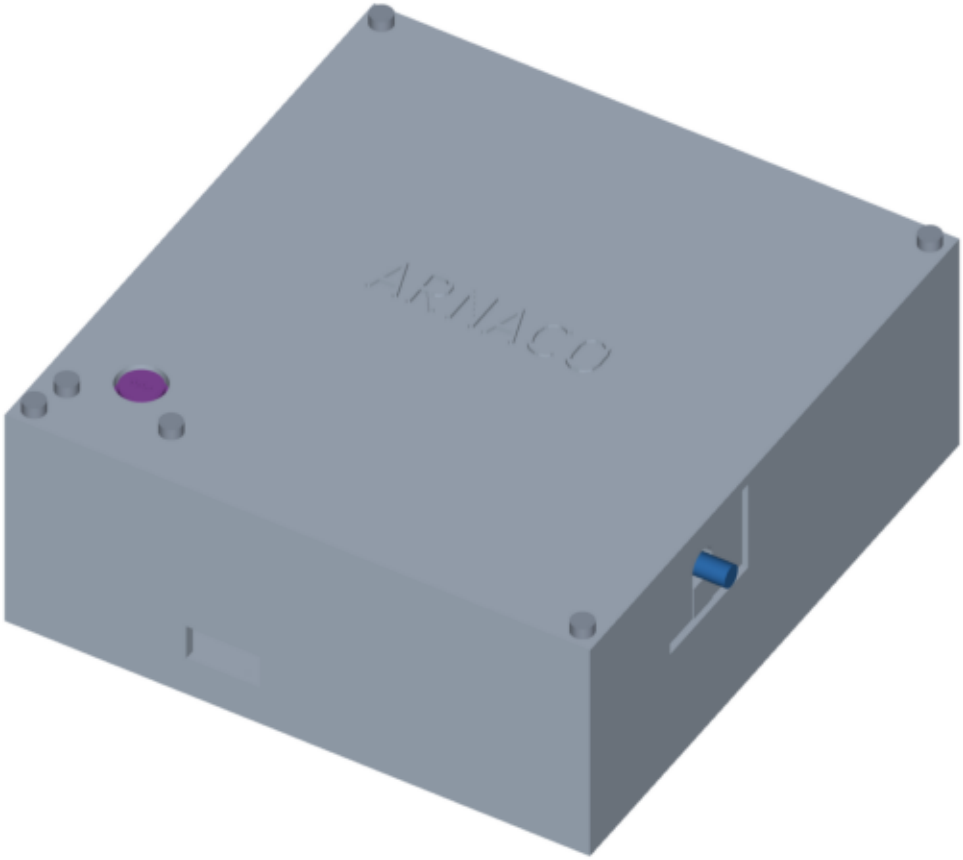
12 Capot ARNACO et USER captif

Un seul prototype utile.
Variantes / réserves absentes.
Enveloppes fabricants citées ;
aucune qualification physique.

Projection de la CAO, profondeur calculée. Couleurs de lecture ; ABS monocolore. Ajustage à froid.

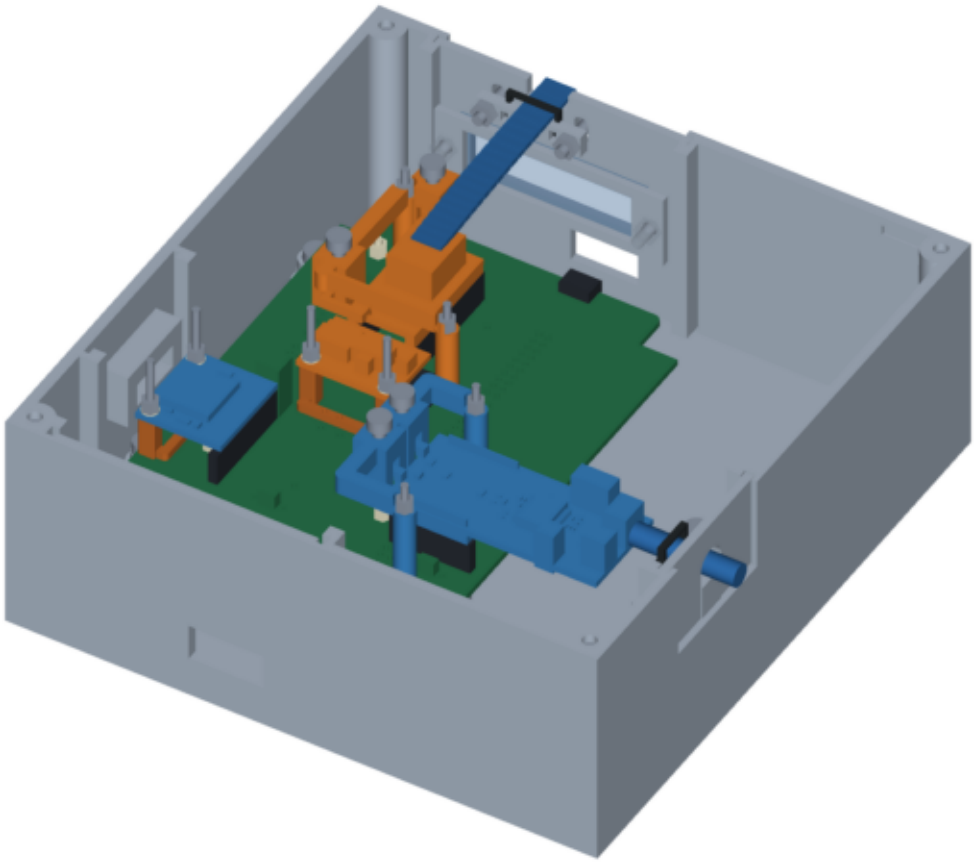
Assemblage nominal — pas une photographie

TR2 V2.7 — boîtier fermé, USER sur le capot



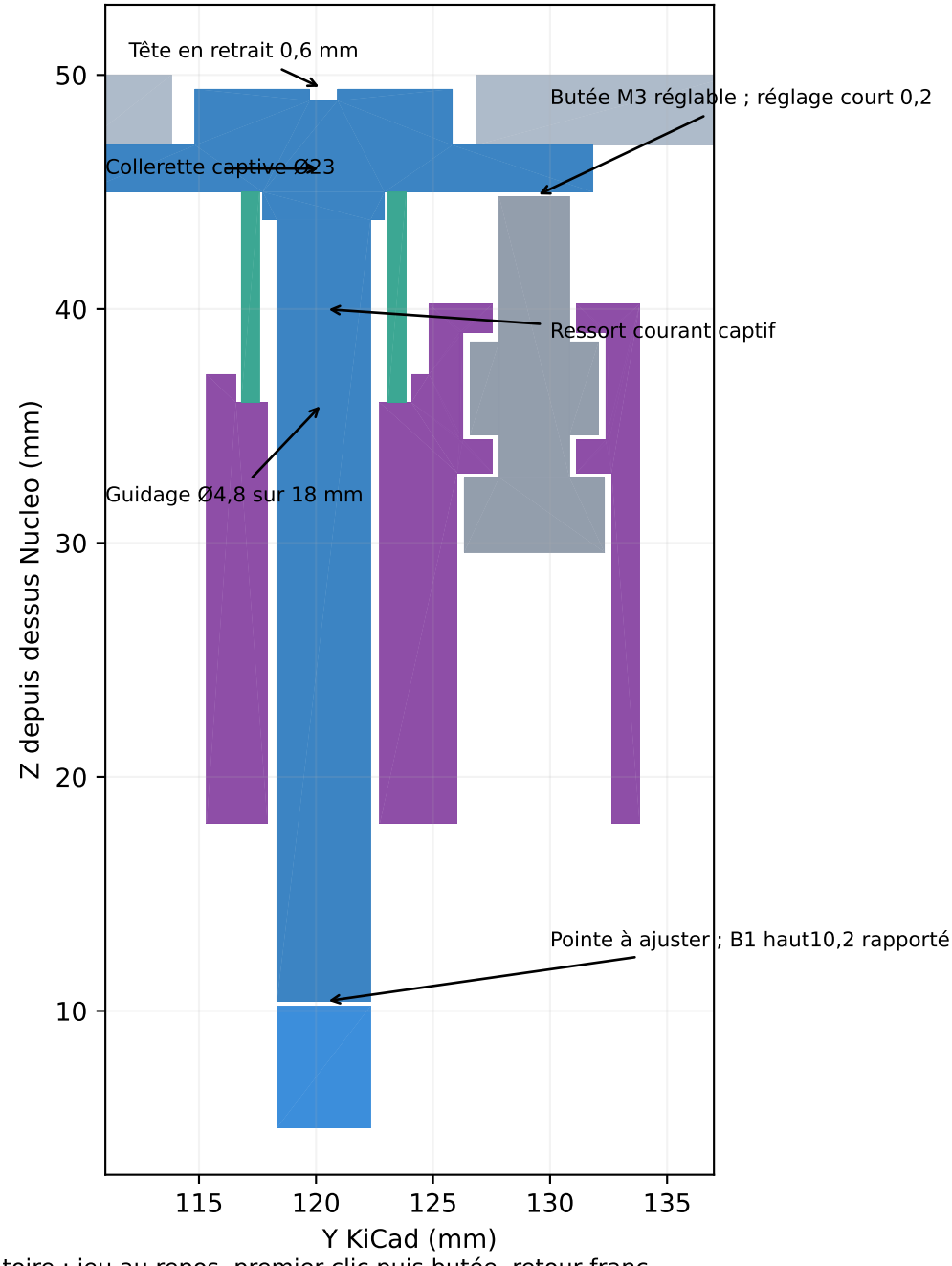
Projection de la CAO, profondeur calculée. Couleurs de lecture ; ABS monocolore. Ajustage à froid.

TR2 V2.7 — implantation, capot et USER retirés pour lecture



Projection de la CAO, profondeur calculée. Couleurs de lecture ; ABS monocolore. Ajustage à froid.

USER — coupe réelle sur l’axe et la butée



Attaches latérales hors coupe. Réglage à froid obligatoire : jeu au repos, premier clic puis butée, retour franc.
Le réglage court montré n’est pas un départ opérationnel. Course/force réelles de B1 et retrait ABS non qualifiés.

Morvan : 25 STL, 61 pièces pour deux TR2

Nom de fichier (sans .stl)	Qté	Usage
01_base_ABS	2	utile
02_couvercle_ARNACO_USER	2	utile
03_facade_STLINK_LED_nappe	2	utile
06_passe_cable_RS485	2	utile
07_cadre_vitre	2	utile
10_serre_nappe	2	utile
13_D126	8	6 utiles +2 réserve
15_retenue_Nucleo	6	utile
11_serre_cable_RS485	2	utile
20_selle_FRAM_H10p6	2	variante
20_selle_FRAM_H11p2	2	variante
20_selle_FRAM_H11p8	2	variante
20_selle_SD_H10p6	2	variante
20_selle_SD_H11p2	2	variante
20_selle_SD_H11p8	2	variante
30_etrier_MKI_ABS	2	utile
31_etrier_Click_ABS	2	utile
32_patin_MKI_avant_ABS	2	utile
33_patin_MKI_arriere_ABS	2	utile
34_patin_Click_ABS	4	utile
40_cage_USER_captive	2	utile
41_USER_pointe_Z8p8	2	variante
41_USER_pointe_Z9p6	2	variante
41_USER_pointe_Z10p4	2	variante
50_coupon_ABS	1	coupon

Montage utile : 46 pièces (23 par TR2). Variantes : 12. D126 réserve : 2. Coupon : 1.
Les familles H10,6 /11,2 /11,8 et tiges USER sont marquées de 1 /2 /3 petits creux.
Tout imprimer une fois selon les quantités ; ne monter qu’une hauteur par module.

Montage hors tension — ordre conseillé

1. Charger les neuf écrous captifs de la caisse nue. Ébavurer les pièces loin des cartes.

2. Préinsérer les huit M2×30 et leurs rondelles isolantes sous le shield,
   avant l’empilage Nucleo / D126 / shield. Maintenir provisoirement les vis.
   Serrer les Ajile avant de poser la microSD et les étriers qui en masquent l’accès.
   Retirer tout maintien provisoire ; ne laisser ni ruban, copeau ou écrou libre.

3. Emboîter FRAM / microSD à la main jusqu’à leur butée naturelle.
   Choisir UNE selle par module. Poncer à plat les deux portées, au plus 0,6 mm,
   sans fléchir les cartes ni forcer les prises. Ajouter les rondelles supérieures
   puis les deux écrous M2 en contre-écrou. Aucun calage imprimé séparé.

4. Monter les étriers et patins : uniquement sur PCB nu ; métal hors modules.
   Confirmer les portées du Click réel1.02 (STEP source1.01). Régler doucement.

5. Installer la façade nord avant de coucher la nappe dans son U supérieur ;
   l’IDC ne traverse pas la fente. Relier RS-485 capot déposé, poser le câble
   sur la languette, puis descendre le panneau est autour du câble déjà branché.
   Colson et garniture aux deux brides. La SD reste accessible par sa poche fixe.

6. Préassembler la cage USER au capot avec ressort, tige et vis de butée freinée.
   Régler hors tension sur le vrai B1 : aucune précharge, premier clic atteint
   puis butée immédiate, retour franc. En service : une pression du doigt,
   sans ouvrir une trappe. RESET n’a pas de commande alignée.

Contrôle final : G12,25±0,10 ; tête M2 dégagée ; sockets non forcés ;
PCB non fléchis ; SD / CN15 / ST-LINK / nappe / bornier libres ; trois LED visibles.
Le capot entier donne accès au bornier en maintenance ; aucune trappe supérieure.
Force/course B1, gants, vibrations, fluage, retrait machine et IP : non qualifiés.

ABS et fournitures — aucun fichier à redessiner

ABS non conducteur, une couleur. STL orientés en millimètres, échelle100%.
Vérifier sur le vrai plateau : base / capot158×166 mm, plus bordure d’adhésion.
Aucun plateau ni temps d’impression garanti. Profil ABS du filament et de la machine, enceinte adaptée ; pas de correction de retrait globale improvisée.

Coupon50 : alésages2,4 /3,6 /4,8 /13 ; écrou AF6,1 ; témoins12,25 et11,2.
D126 : H12,15..12,35 après ébavurage, couches0,10, 100%.
Autres : couches0,15..0,20, quatre périmètres, 25–35% dans les grands volumes.
Selles / cage / patins / poussoirs : 100%, couches0,10..0,15.
Supports locaux sous la collerette des poussoirs et si nécessaire dans les poches, à retirer entièrement. Aucun filetage imprimé. Morvan n’a pas à refaire la CAO.

Quincaillerie utile pour les DEUX TR2, hors pièces déjà acquises :
• 40 M3×12 métal ;30 écrous M3 DIN934 ;10 écrous frein M3 DIN985.
• 16 M2×30 métal ;32 écrous M2 ordinaires.
• 24 rondelles isolantes nylon DIN433 M2 :2,2×4,5×0,3.
  16 sous les têtes (8 par TR2), 8 au-dessus des modules Adafruit.
• 2 ressorts de rappel : exemple courant D-064 DIN2098,
  fil0,5 /extérieur6,8 /libre13,5 mm ; vérifier les équivalents avant montage.
• 4 Colson, garnitures souples, 2 vitres50×18×1,5.
Ajile acquis :6 M2×20 nylon +12écrous utiles uniquement D126 ; stock8/16.

Le STEP éclaté est un document d’assemblage, PAS une pièce à imprimer.
Seuls les STL listés dans QUANTITES.csv sont à produire.
Les couleurs du plan ne demandent aucun filament supplémentaire.
Avant transmission de ce dossier : revue indépendante ChatGPT.
Aucune qualification physique ou industrielle déduite de la CAO.